

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 1
Подготовка экспериментального
стенда GNS3

Дисциплина	Сетевые технологии
Выполнил	Павличенко Родион Андреевич, НПИбд-02-24
E-mail	1132246838@rudn.ru

Москва 2026

Цель работы

Установить и настроить GNS3 и сопутствующее программное обеспечение, а также подготовить экспериментальный стенд для выполнения последующих лабораторных работ.

Задание

1. Установить GNS3 и импортировать виртуальную машину GNS3 VM в VirtualBox.
2. Проверить параметры виртуальной машины и исправить неправильные настройки.
3. Включить вложенную виртуализацию Nested VT-x/AMD-V.
4. Настроить сетевой адаптер виртуальной машины.
5. Запустить GNS3 VM и выполнить первоначальную настройку GNS3.
6. Импортировать образы маршрутизаторов FRR и VyOS.
7. Создать проект GNS3 и проверить работоспособность установленных устройств.

Теоретические сведения

GNS3 — программное обеспечение для моделирования и эмуляции компьютерных сетей. Оно позволяет создавать виртуальные сетевые топологии, подключать маршрутизаторы, коммутаторы и другие устройства, а затем проверять их конфигурацию.

GNS3 состоит из графической клиентской части и серверной части. В данной работе серверная часть запускается внутри виртуальной машины GNS3 VM в VirtualBox.

Вложенная виртуализация позволяет запускать виртуальные устройства внутри другой виртуальной машины. Для этого в настройках GNS3 VM должна быть включена функция Nested VT-x/AMD-V.

FRRouting, или FRR, представляет собой программный маршрутизатор с поддержкой основных протоколов динамической маршрутизации. VyOS — специализированная операционная система на основе Linux, предназначенная для работы в качестве маршрутизатора и межсетевого экрана.

Выполнение работы

1. Импорт виртуальной машины GNS3

Был загружен архив с образом GNS3 VM для VirtualBox. После распаковки образ GNS3 VM.ova был импортирован в VirtualBox.

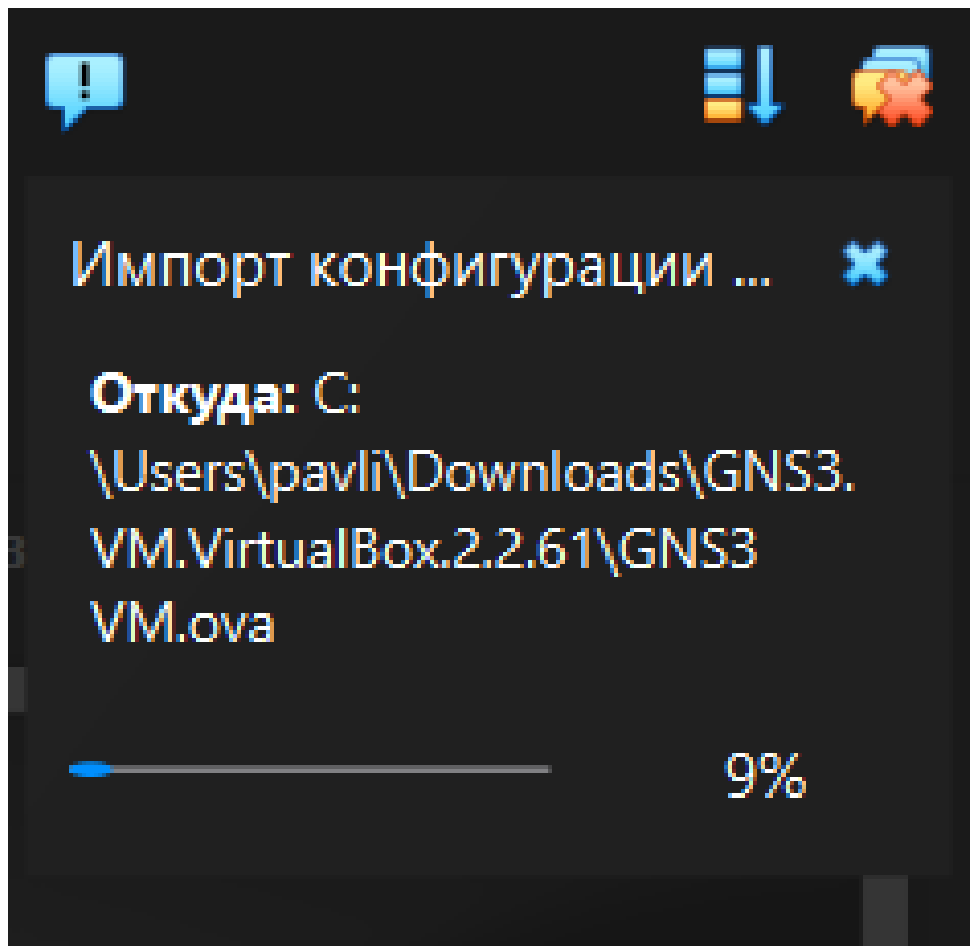


Рисунок 1 – Импорт конфигурации GNS3 VM в VirtualBox

2. Проверка параметров виртуальной машины

После импорта были открыты настройки GNS3 VM. Выполнена проверка объёма оперативной памяти, порядка загрузки и остальных параметров системы.

Сообщения о неправильных настройках виртуальной машины отсутствовали.

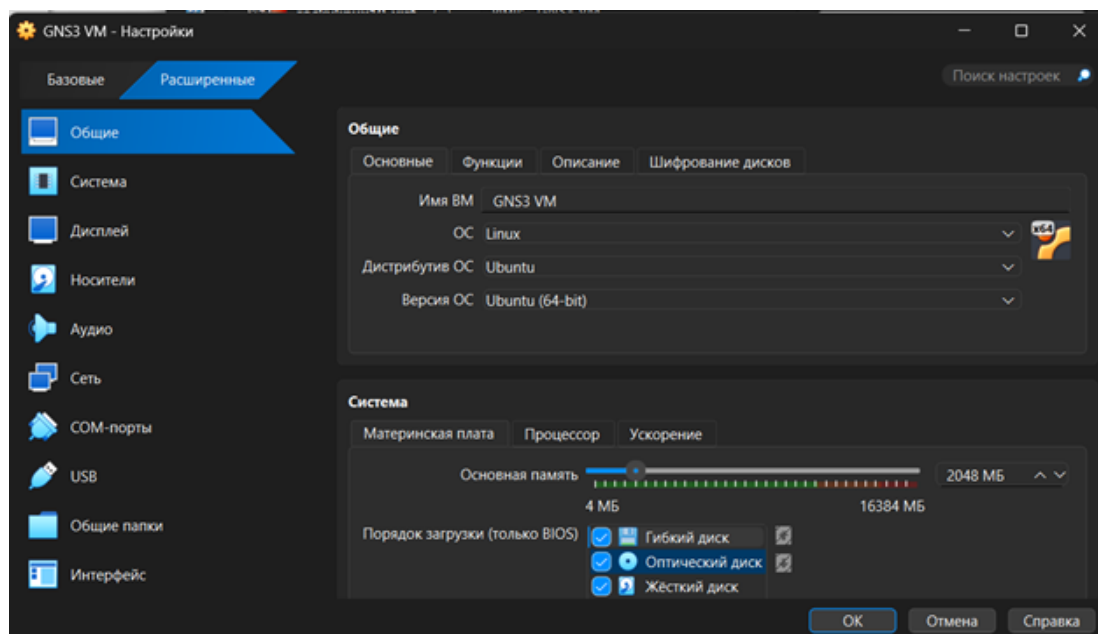


Рисунок 2 – Проверка основных параметров GNS3 VM

3. Настройка вложенной виртуализации

На вкладке «Процессор» была проверена функция вложенной виртуализации. Параметр Nested VT-x/AMD-V находился во включённом состоянии.

Вложенная виртуализация необходима для запуска сетевых устройств внутри GNS3 VM.

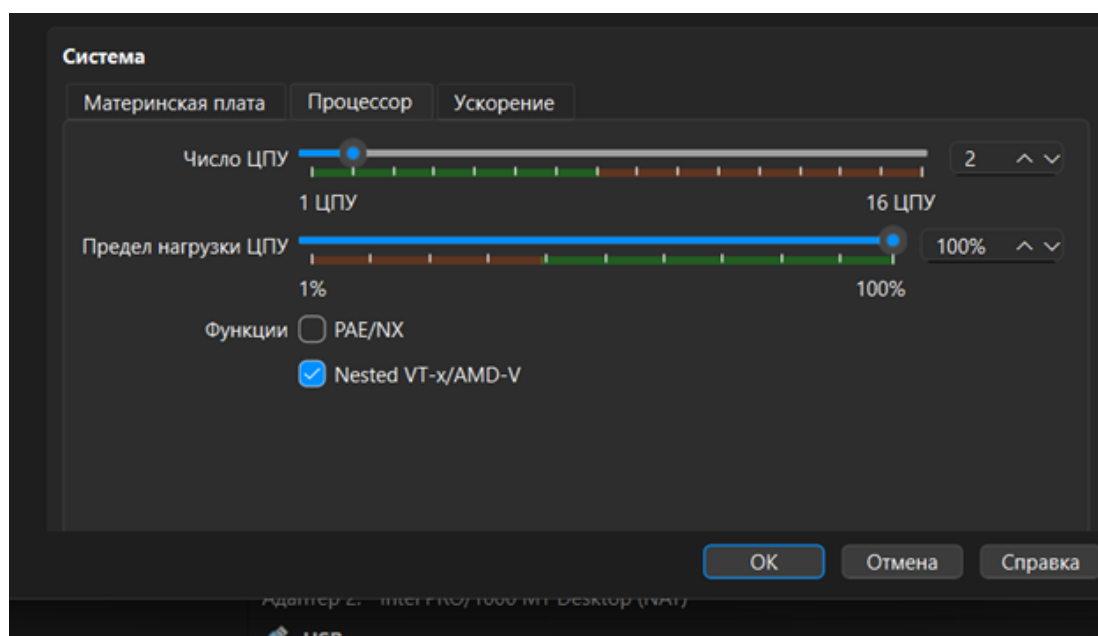


Рисунок 3 – Проверка Nested VT-x/AMD-V

4. Настройка сетевого адаптера

Для первого сетевого адаптера GNS3 VM был выбран тип подключения «Виртуальный адаптер хоста».

Такое подключение обеспечивает обмен данными между основной операционной системой и GNS3 VM.

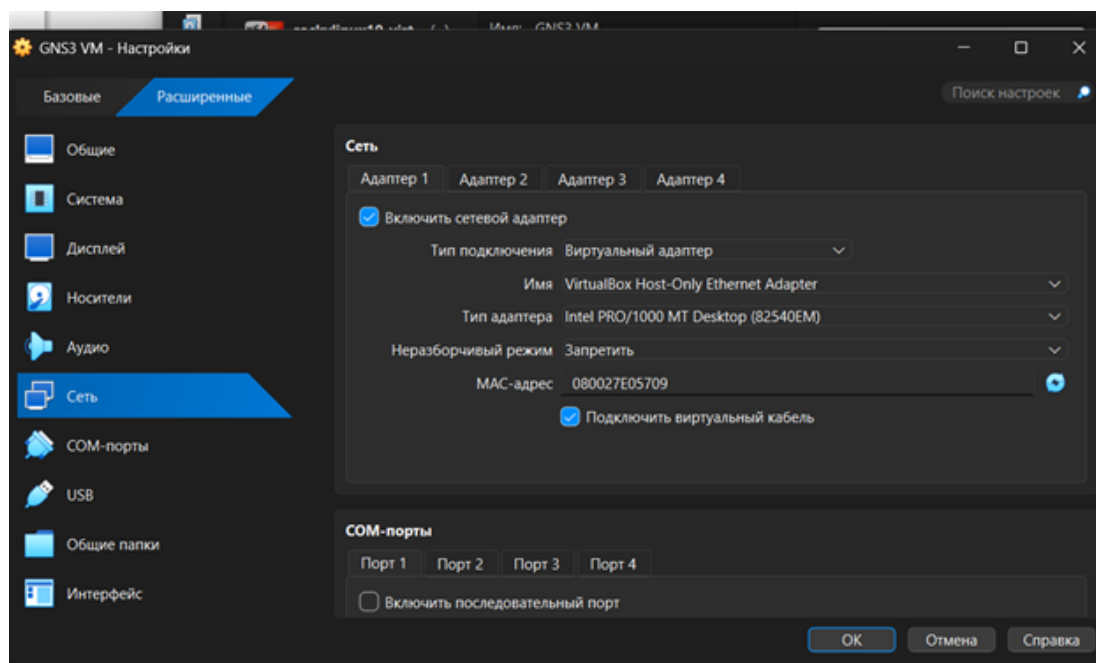


Рисунок 4 – Настройка сетевого адаптера GNS3 VM

5. Запуск GNS3 VM

После проверки параметров виртуальная машина GNS3 VM была запущена в VirtualBox.

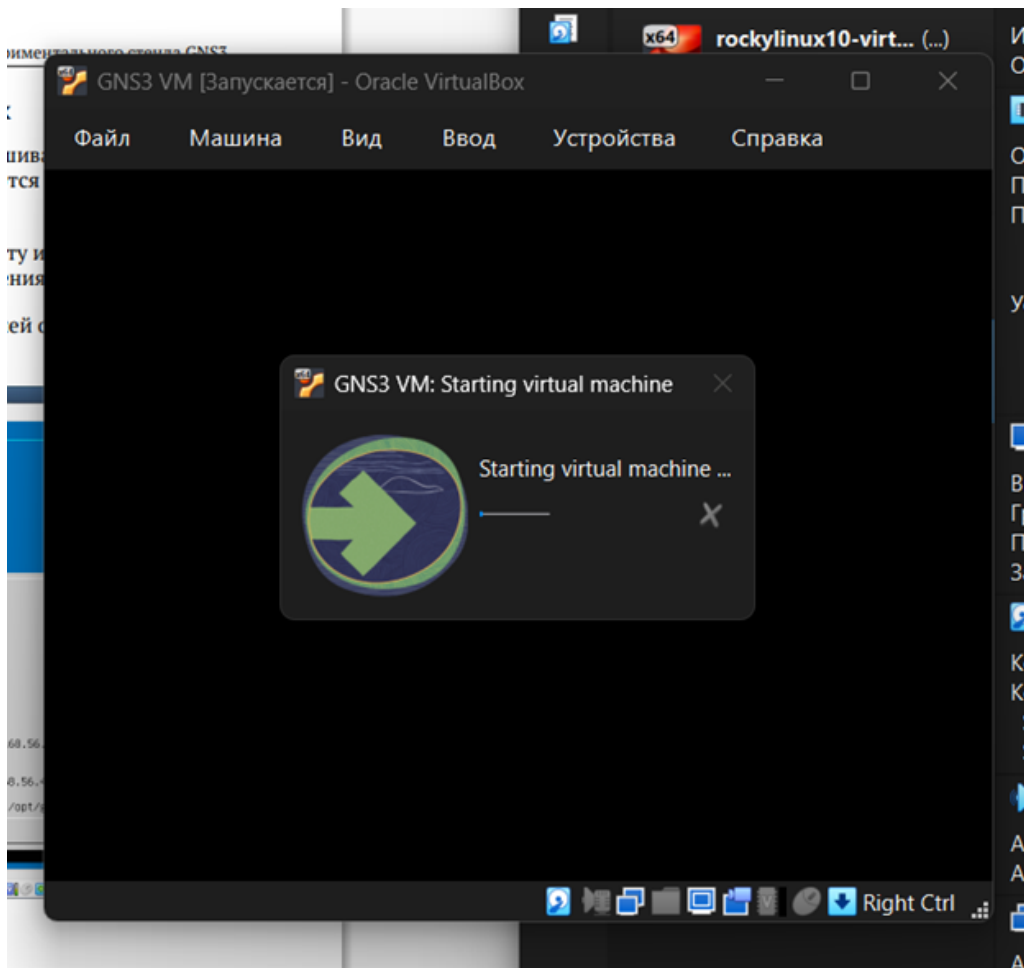


Рисунок 5 – Запуск виртуальной машины GNS3 VM

6. Первоначальная настройка GNS3

После запуска приложения GNS3 был открыт мастер настройки. Соединение с локальным сервером GNS3 было успешно установлено.

Это подтвердило правильную работу клиентской и серверной частей программы.

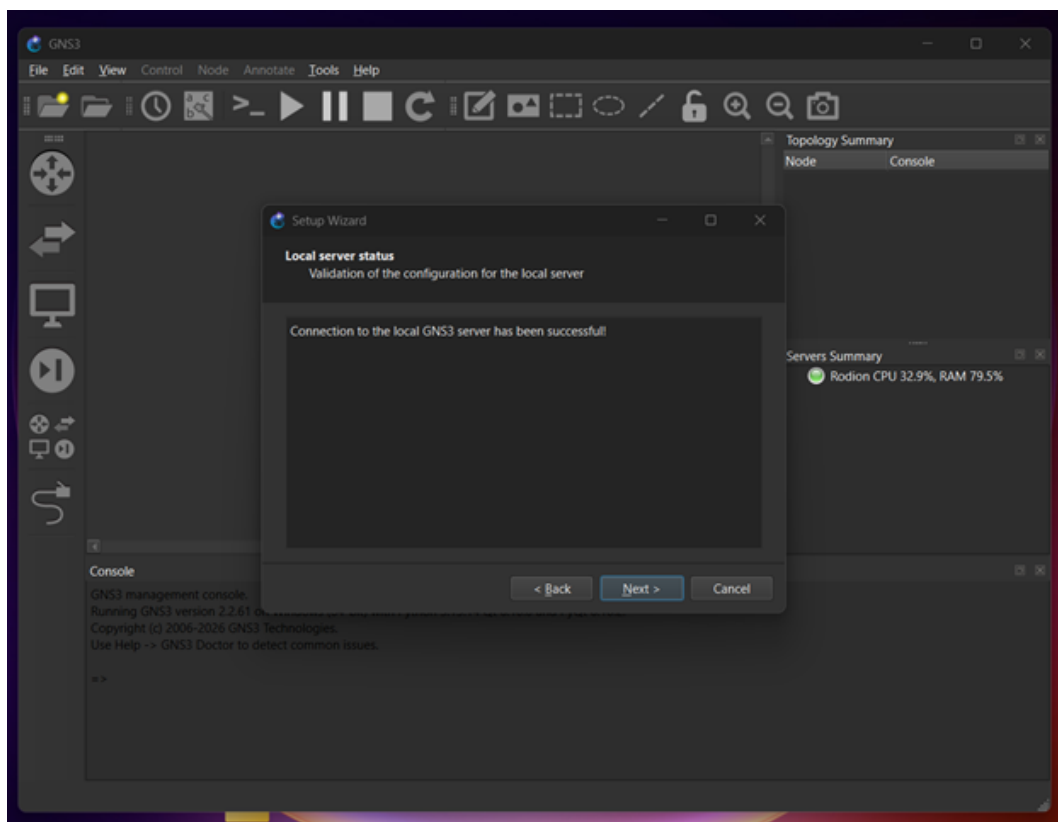


Рисунок 6 – Успешное подключение GNS3 к локальному серверу

7. Настройка параметров GNS3

Через меню Edit → Preferences были проверены общие параметры GNS3 и настройки консольного приложения.

Параметры интерфейса и терминала были настроены для дальнейшей работы с виртуальными устройствами.

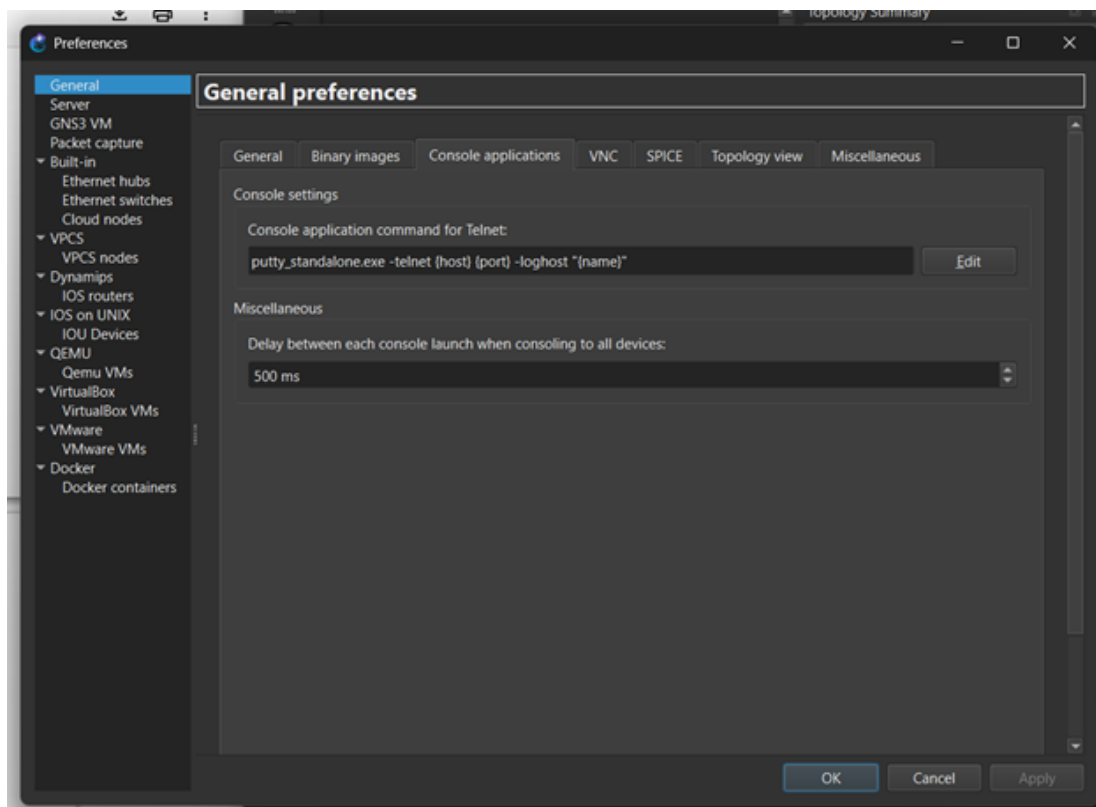


Рисунок 7 – Общие настройки GNS3

8. Добавление образа маршрутизатора FRR

В GNS3 был открыт мастер создания нового шаблона устройства. Был выбран вариант установки устройства из списка рекомендуемых appliances на сервере GNS3.

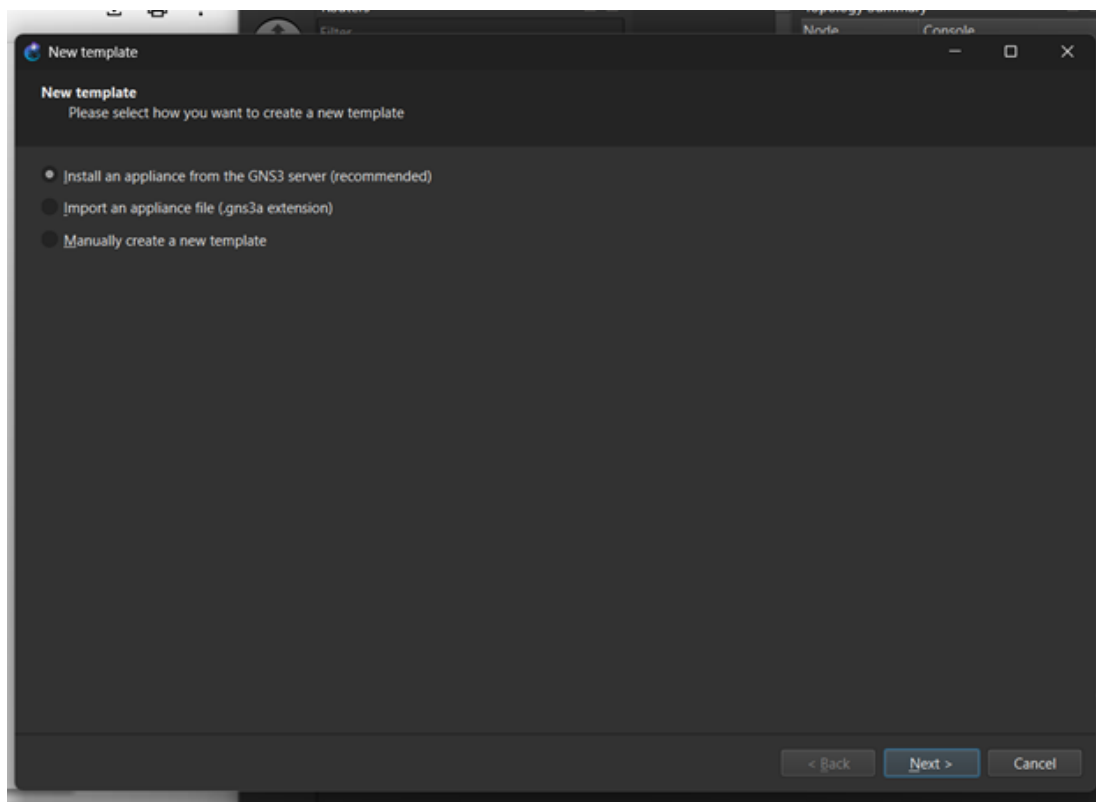


Рисунок 8 - Выбор способа добавления устройства

Для установки был выбран образ маршрутизатора FRR. В списке были доступны несколько версий образа.

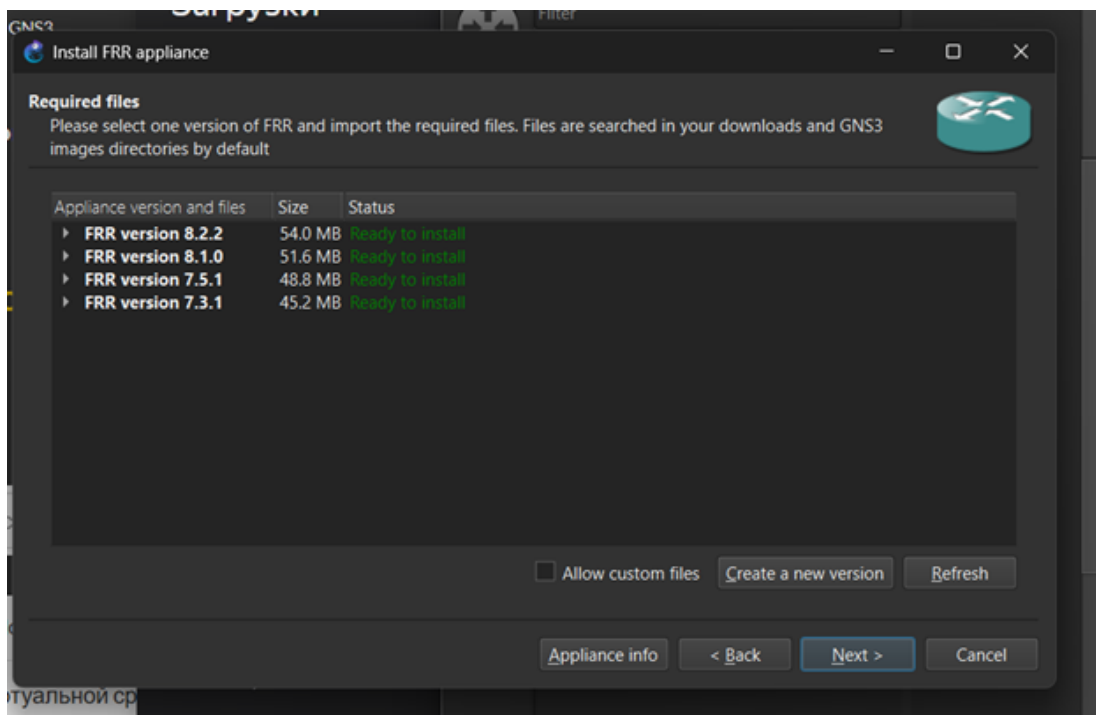


Рисунок 9 - Выбор версии FRR

9. Настройка образа FRR

После импорта образа были открыты параметры шаблона FRR.

В настройках жёсткого диска была включена функция автоматического создания диска конфигурации. Она позволяет сохранять настройки маршрутизатора между запусками.

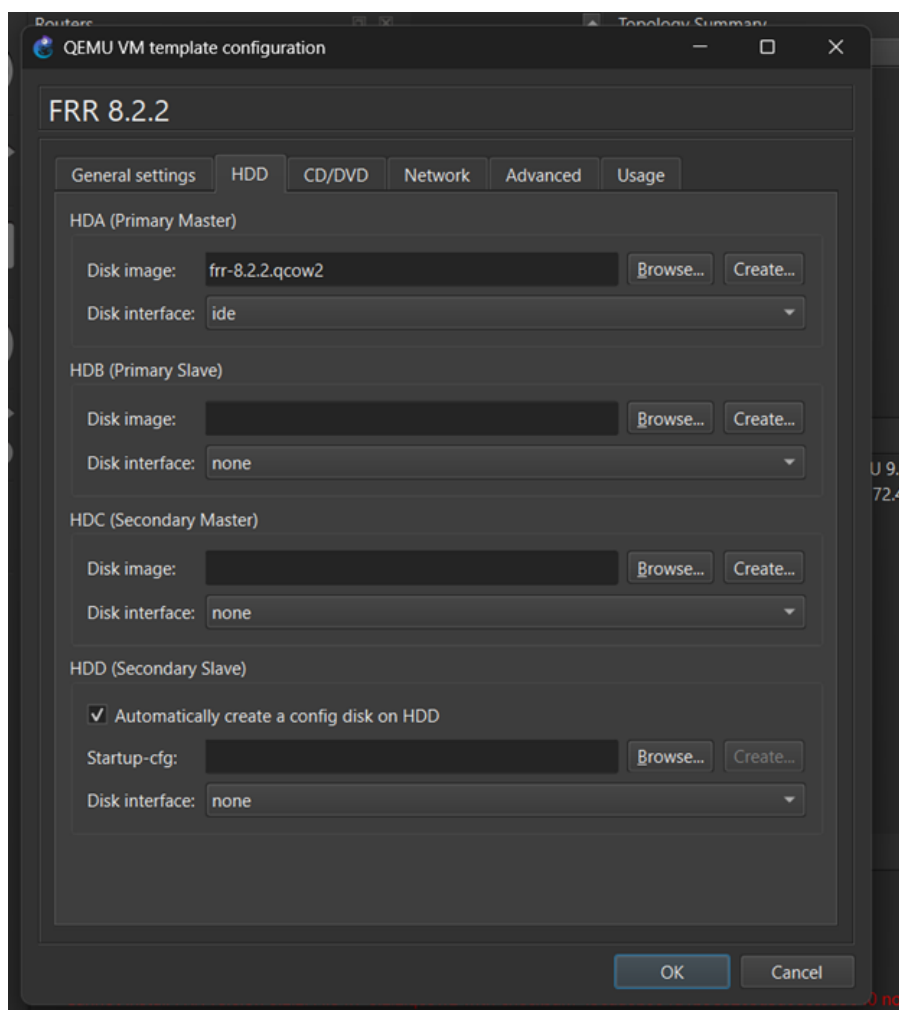


Рисунок 10 – Настройка диска конфигурации FRR

10. Добавление образа VyOS

После настройки FRR был открыт мастер добавления нового устройства. В списке маршрутизаторов выбран шаблон VyOS Universal Router.

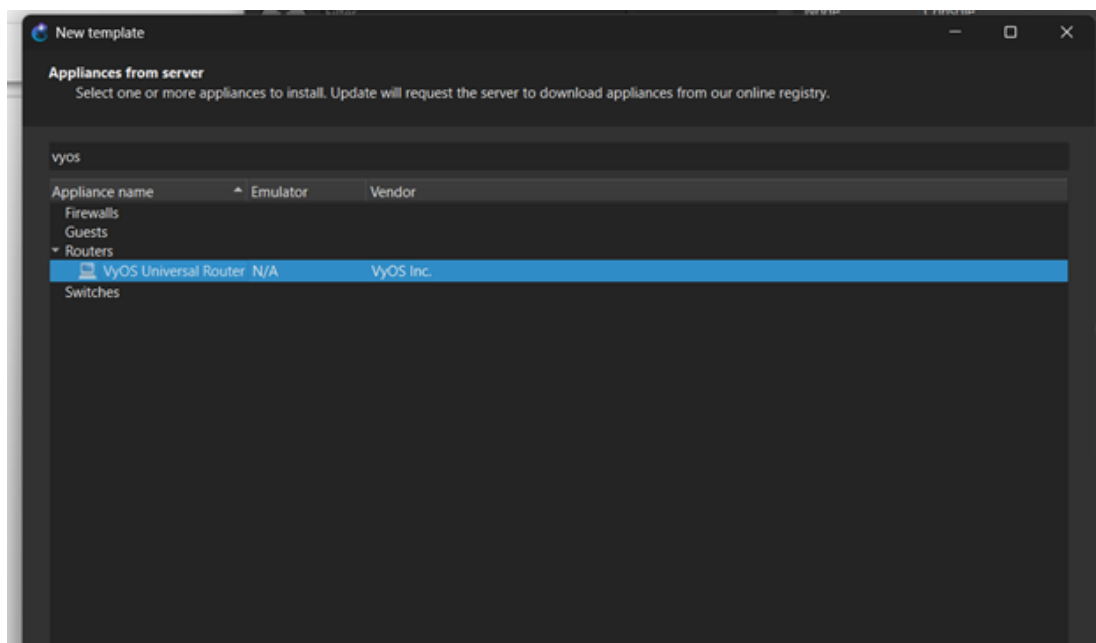


Рисунок 11 – Выбор шаблона VyOS

11. Создание проекта

Для проверки работоспособности стенда был создан новый проект с именем PR-01.

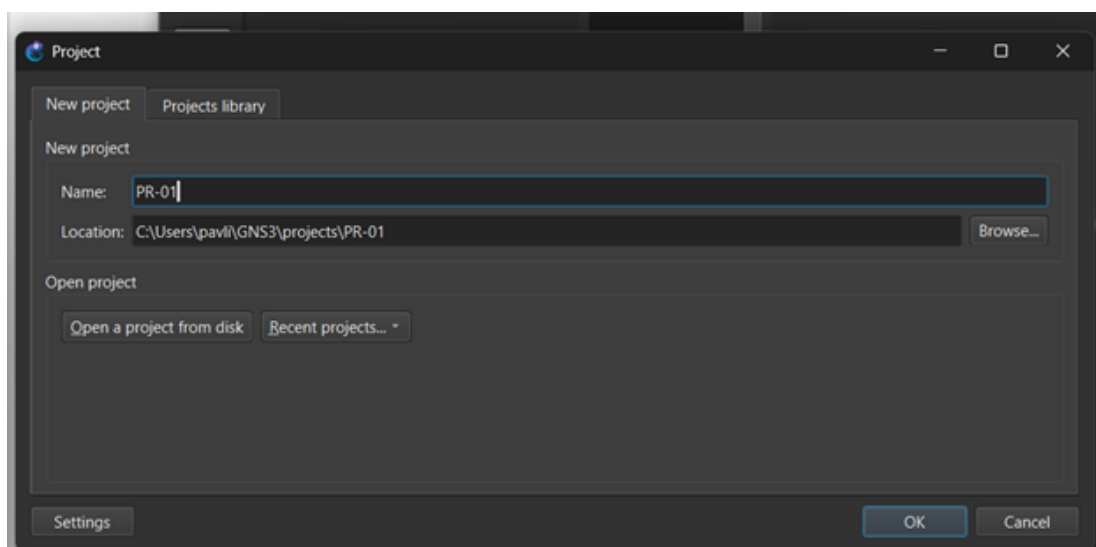


Рисунок 12 – Создание проекта PR-01

12. Добавление устройств в рабочую область

В рабочую область проекта были добавлены маршрутизатор FRR и устройство VyOS.

Маршрутизатор FRR был запущен для проверки работы консоли.

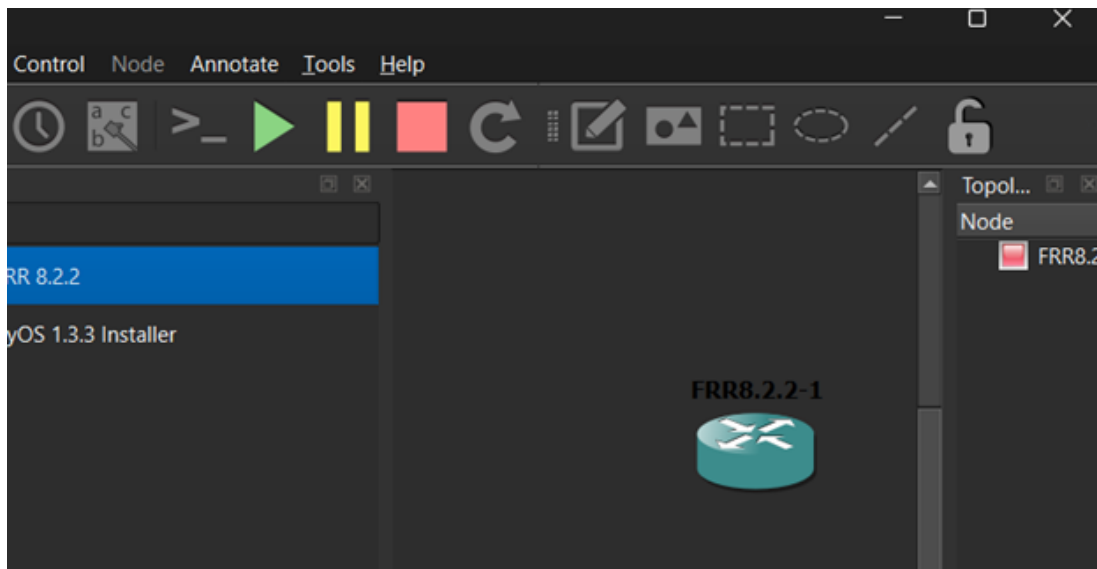


Рисунок 13 – Устройства FRR и VyOS в рабочей области GNS3

13. Запуск консоли FRR

Для запущенного маршрутизатора FRR была открыта консоль PuTTY. После загрузки устройства появилось приглашение командной строки FRR.

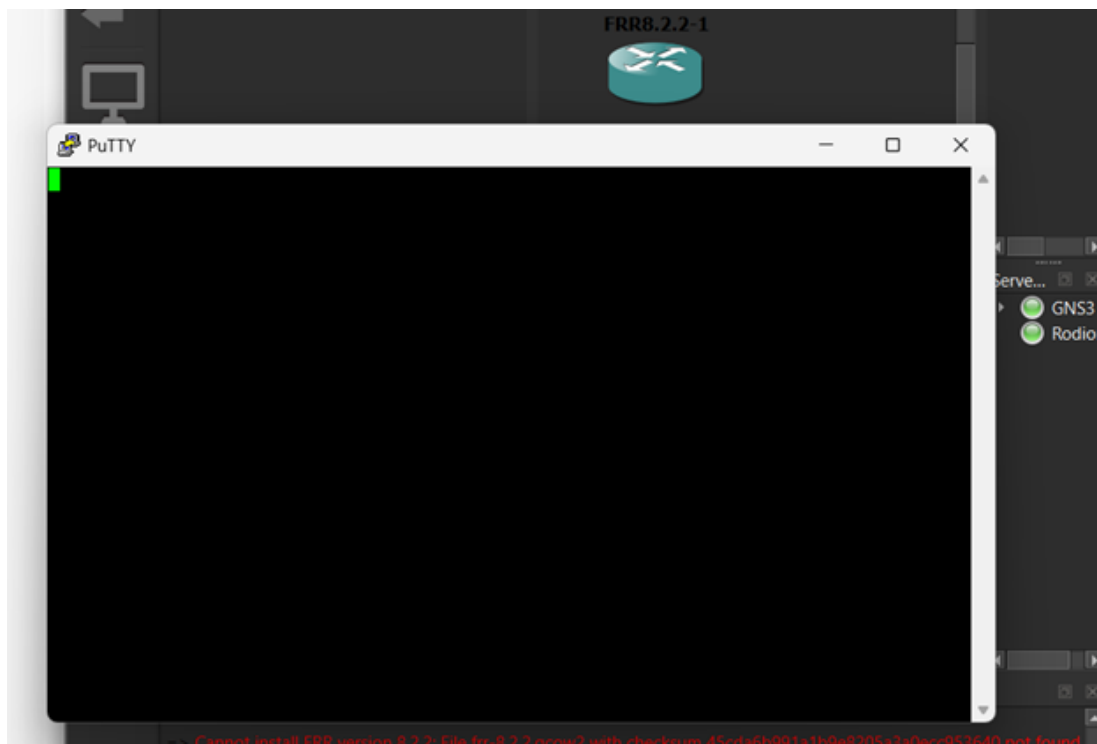


Рисунок 14 – Запуск консоли маршрутизатора FRR

14. Проверка версии FRR

В консоли была выполнена команда:

show version

Команда вывела сведения об установленной версии FRRouting и параметрах сборки. Это подтвердило правильную установку и запуск маршрутизатора FRR.

```
frr# show version
FRRouting 8.2.2 (frr).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.
configured with:
  '--prefix=/usr' '--enable-exampledir=/usr/share/doc/frr/examples/' '--localstatedir=/run/
frr' '--sbindir=/usr/lib/frr' '--sysconfdir=/etc/frr' '--libdir=/usr/lib/frr' '--with-moduled
ir=/usr/lib/frr/modules' '--disable-dependency-tracking' '--enable-systemd=no' '--enable-rpki
' '--with-libpam' '--enable-doc' '--enable-doc-html' '--enable-snmp' '--enable-fpm' '--disabl
e-protobuf' '--disable-zeromq' '--enable-ospfapi' '--enable-bgp-vnc' '--enable-multipath=256'
' '--enable-user=frr' '--enable-group=frr' '--enable-vty-group=frrvty' '--enable-configfile-ma
sk=0640' '--enable-logfile-mask=0640' 'CC=gcc' 'CXX=g++' 'PYTHON=python3'
frr#
```

Рисунок 15 – Результат выполнения команды show version

Ответы на контрольные вопросы

Для чего предназначен GNS3?

GNS3 предназначен для создания, моделирования и проверки виртуальных компьютерных сетей. С его помощью можно объединять сетевые устройства в топологии и проверять их конфигурацию без использования физического оборудования.

Из каких компонентов состоит GNS3?

GNS3 состоит из графической клиентской части и серверной части. Клиентская часть предоставляет интерфейс для построения топологии. Серверная часть запускает виртуальные сетевые устройства и управляет ими.

Выводы

В ходе лабораторной работы был подготовлен экспериментальный стенд GNS3 для моделирования компьютерных сетей.

В VirtualBox была импортирована и настроена виртуальная машина GNS3 VM. Были проверены параметры системы, включена вложенная виртуализация Nested VT-x/AMD-V и настроен виртуальный сетевой адаптер хоста.

После запуска GNS3 было проверено соединение с серверной частью программы. В GNS3 были импортированы и настроены образы маршрутизаторов FRR и VyOS, после чего был создан проект PR-01.

В рабочую область проекта был добавлен маршрутизатор FRR. Его запуск и выполнение команды show version подтвердили правильную установку образа и работоспособность консоли. Подготовленный стенд

может использоваться для выполнения последующих лабораторных работ по сетевым технологиям.